(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211232093 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201922374303.0

(22)申请日 2019.12.25

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司

地址 250000 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 林峰 王永阔 孙波 王韶斌

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489

代理人 李龙

(51)Int.Cl.

F16M 7/00(2006.01)

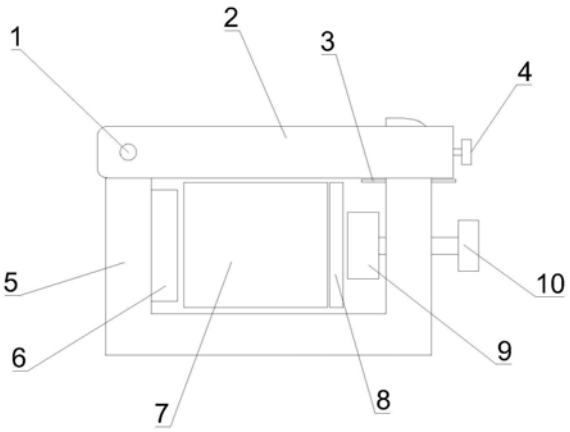
权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54)实用新型名称

一种斜垫铁调整器

(57)摘要

一种斜垫铁调整器，包括第一垫铁、第二垫铁和安装座；安装座上设置有转轴，安装座上设置有活动扣，转轴插入活动扣的安装槽内，活动扣绕着转轴转动；活动扣的一侧设置有插槽，安装座远离转轴的一侧设置有凸起部，凸起部插入插槽内，凸起部设置有螺纹槽；活动扣上设置有第一顶丝，第一顶丝插入螺纹槽内；安装座朝向转轴安装的一侧设置有固定块，安装座朝向凸起部安装的一侧设置有推块和第二顶丝；推块设置在第二顶丝的一端，且位于安装座内部；第一垫铁和第二垫铁均设置呈楔形，第一垫铁的斜面与第二垫铁的斜面相接触；第一垫铁与第二垫铁均位于安装区内；本实用新型无需使用铁锤敲击，使用过程更加省力，调节精度更高。



CN 211232093 U

1.一种斜垫铁调整器,其特征在于,包括第一垫铁(7)、第二垫铁(8)和安装座(5);

安装座(5)设置呈“凵”型,安装座(5)上设置有转轴(1),安装座(5)上设置有活动扣(2),活动扣(2)上设置有供转轴(1)安装的安装槽(13),转轴(1)插入活动扣(2)的安装槽(13)内,活动扣(2)绕着转轴(1)转动;活动扣(2)的一侧设置有插槽(14),安装座(5)远离转轴(1)的一侧设置有凸起部,凸起部插入插槽(14)内,凸起部设置有螺纹槽(11);活动扣(2)上设置有第一顶丝(4),第一顶丝(4)插入螺纹槽(11)内,且与螺纹槽(11)配合螺纹连接;活动扣(2)与安装座(5)配合形成安装区;

安装座(5)朝向转轴(1)安装的一侧设置有固定块(6),安装座(5)朝向凸起部安装的一侧设置有推块(9)和第二顶丝(10);第二顶丝(10)与安装座(5)螺纹配合连接,推块(9)设置在第二顶丝(10)的一端,且位于安装座(5)内部,第二顶丝(10)推动推块(9)沿着水平方向左右运动;

第一垫铁(7)和第二垫铁(8)均设置呈楔形,第一垫铁(7)的斜面与第二垫铁(8)的斜面相接触;第一垫铁(7)与第二垫铁(8)均位于安装区内。

2.根据权利要求1所述的斜垫铁调整器,其特征在于,安装座(5)上设置有连接件(3),连接件(3)与安装座(5)垂直设置;连接件(3)与活动扣(2)的底部相接触。

3.根据权利要求2所述的斜垫铁调整器,其特征在于,连接件(3)与活动扣(2)的底部磁性连接。

4.根据权利要求1所述的斜垫铁调整器,其特征在于,活动扣(2)设置有方便焊接的开口(12),开口(12)正对着第一垫铁(7)与第二垫铁(8)相接触的斜面。

5.根据权利要求1所述的斜垫铁调整器,其特征在于,活动扣(2)的转动角度为0-90度。

6.根据权利要求1所述的斜垫铁调整器,其特征在于,第一垫铁(7)与第二垫铁(8)大小、斜面倾斜度均相同。

7.根据权利要求1所述的斜垫铁调整器,其特征在于,安装座(5)的外表面喷涂有防腐蚀油漆。

一种斜垫铁调整器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及调平装置技术领域，尤其涉及一种斜垫铁调整器。

背景技术

[0002] 斜垫铁主要用于各种设备的水平和平行调整，一般成对使用。在混凝土基础上先放置一块平垫铁，再将两块斜垫铁交叉置于平铁之上。普通斜垫铁调整是用锤子敲击两块垫铁，借用斜垫铁的斜度使设备提高或降低达到调整水平的目的，需要反复敲击。大型设备精找时使用铁锤敲击普通斜垫铁难以撬动，且撬动升高或降低高度难以控制，人工劳动强度大；且该施工方法操作困难，水平高程精度难以控制。

[0003] 为解决上述问题，本申请中提出一种斜垫铁调整器。

实用新型内容

[0004] (一)实用新型目的

[0005] 为解决背景技术中存在的大型设备精找时使用铁锤敲击普通斜垫铁难以撬动，且撬动升高或降低高度难以控制，人工劳动强度大；且该施工方法操作困难，水平高程精度难以控制的技术问题，本实用新型提出一种斜垫铁调整器，本实用新型无需使用铁锤敲击，使用过程更加省力，调节精度更高。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为解决上述问题，本实用新型提供了一种斜垫铁调整器，包括第一垫铁、第二垫铁和安装座；

[0008] 安装座设置呈“凵”型，安装座上设置有转轴，安装座上设置有活动扣，活动扣上设置有供转轴安装的安装槽，转轴插入活动扣的安装槽内，活动扣绕着转轴转动；活动扣的一侧设置有插槽，安装座远离转轴的一侧设置有凸起部，凸起部插入插槽内，凸起部设置有螺纹槽；活动扣上设置有第一顶丝，第一顶丝插入螺纹槽内，且与螺纹槽配合螺纹连接；活动扣与安装座配合形成安装区；

[0009] 安装座朝向转轴安装的一侧设置有固定块，安装座朝向凸起部安装的一侧设置有推块和第二顶丝；第二顶丝与安装座螺纹配合连接，推块设置在第二顶丝的一端，且位于安装座内部，第二顶丝推动推块沿着水平方向左右运动；

[0010] 第一垫铁和第二垫铁均设置呈楔形，第一垫铁的斜面与第二垫铁的斜面相接触；第一垫铁与第二垫铁均位于安装区内。

[0011] 优选的，安装座上设置有连接件，连接件与安装座垂直设置；连接件与活动扣的底部相接触。

[0012] 优选的，连接件与活动扣的底部磁性连接。

[0013] 优选的，活动扣设置有方便焊接的开口，开口正对着第一垫铁与第二垫铁相接触的斜面。

[0014] 优选的，活动扣的转动角度为0-90度。

[0015] 优选的，第一垫铁与第二垫铁大小、斜面倾斜度均相同。

[0016] 优选的，安装座的外表面喷涂有防腐蚀油漆。

[0017] 本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：本实用新型中，先将第一顶丝旋松，握住活动扣将其绕着转轴转动90度，将活动扣打开；之后将第一垫铁和第二垫铁放入安装座的安装区内，第一垫铁与第二垫铁的斜面相接触；保持安装座上的固定块与第二垫铁相接触，反方向转动90度，将活动扣与安装座关闭，并旋紧第一顶丝；安装座与活动扣配合对第二垫铁进行限位，第二垫铁位于安装区内，在水平方向上不会前后晃动；之后转动第二顶丝，随着第二顶丝的持续转动，推动推块朝向第一垫铁的方向运动，与第一垫铁相接触后推动第一垫铁沿着第二垫铁的斜面向上运动，从而升高垫铁的起落高度；

[0018] 之后旋松第一顶丝和第二顶丝，握住活动扣将其绕着转轴转动90度，将活动扣打开；将安装座反向安装，形成如图5所示状态，保持固定块与第二垫铁接触；反方向转动90度，将活动扣与安装座关闭，并旋紧第一顶丝；转动第二顶丝，随着第二顶丝的持续转动，推动推块朝向第一垫铁的方向运动，与第一垫铁相接触后推动第一垫铁沿着第二垫铁的斜面向下运动，从而降低垫铁的起落高度；反复多次直至调平为止。本实用新型无需使用铁锤敲击，使用过程更加省力，调节精度更高。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型提出的斜垫铁调整器的结构示意图。

[0020] 图2为本实用新型提出的斜垫铁调整器中活动扣开启状态下的结构示意图。

[0021] 图3为本实用新型提出的斜垫铁调整器中活动扣的结构示意图。

[0022] 图4为本实用新型提出的斜垫铁调整器中安装座与第一垫铁、第二垫铁的安装结构示意图之一。

[0023] 图5为本实用新型提出的斜垫铁调整器中安装座与第一垫铁、第二垫铁的安装结构示意图之二。

[0024] 附图标记：1、转轴；2、活动扣；3、连接件；4、第一顶丝；5、安装座；6、固定块；7、第一垫铁；8、第二垫铁；9、推块；10、第二顶丝；11、螺纹槽；12、开口；13、安装槽；14、插槽。

具体实施方式

[0025] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0026] 如图1-5所示，本实用新型提出的一种斜垫铁调整器，包括第一垫铁7、第二垫铁8和安装座5；

[0027] 安装座5设置呈“凵”型，安装座5上设置有转轴1，安装座5上设置有活动扣2，活动扣2上设置有供转轴1安装的安装槽13，转轴1插入活动扣2的安装槽13内，活动扣2绕着转轴1转动；活动扣2的一侧设置有插槽14，安装座5远离转轴1的一侧设置有凸起部，凸起部插入插槽14内，凸起部设置有螺纹槽11；活动扣2上设置有第一顶丝4，第一顶丝4插入螺纹槽11内，且与螺纹槽11配合螺纹连接；活动扣2与安装座5配合形成安装区；

[0028] 安装座5朝向转轴1安装的一侧设置有固定块6，安装座5朝向凸起部安装的一侧设置有推块9和第二顶丝10；第二顶丝10与安装座5螺纹配合连接，推块9设置在第二顶丝10的一端，且位于安装座5内部，第二顶丝10推动推块9沿着水平方向左右运动；

[0029] 第一垫铁7和第二垫铁8均设置呈楔形，第一垫铁7的斜面与第二垫铁8的斜面相接触；第一垫铁7与第二垫铁8均位于安装区内。

[0030] 本实用新型中，先将第一顶丝4旋松，握住活动扣2将其绕着转轴1转动90度，将活动扣2打开；之后将第一垫铁7和第二垫铁8放入安装座5的安装区内，第一垫铁7与第二垫铁8的斜面相接触；保持安装座5上的固定块6与第二垫铁8相接触，反方向转动90度，将活动扣2与安装座5关闭，并旋紧第一顶丝4；安装座5与活动扣2配合对第二垫铁8进行限位，第二垫铁8位于安装区内，在水平方向上不会前后晃动；之后转动第二顶丝10，随着第二顶丝10的持续转动，推动推块9朝向第一垫铁7的方向运动，与第一垫铁7相接触后推动第一垫铁7沿着第二垫铁8的斜面向上运动，从而升高垫铁的起落高度；

[0031] 之后旋松第一顶丝4和第二顶丝10，握住活动扣2将其绕着转轴1转动90度，将活动扣2打开；将安装座5反向安装，形成如图5所示状态，保持固定块6与第二垫铁8接触；反方向转动90度，将活动扣2与安装座5关闭，并旋紧第一顶丝4；转动第二顶丝10，随着第二顶丝10的持续转动，推动推块9朝向第一垫铁7的方向运动，与第一垫铁7相接触后推动第一垫铁7沿着第二垫铁8的斜面向下运动，从而降低垫铁的起落高度；反复多次直至调平为止。本实用新型无需使用铁锤敲击，使用过程更加省力，调节精度更高。

[0032] 在一个可选的实施例中，安装座5上设置有连接件3，连接件3与安装座5垂直设置；连接件3与活动扣2的底部相接触。

[0033] 需要说明的是，连接件3对活动扣2起到限位作用，当连接件3与活动扣2的底部相接触时，第一顶丝4正对着活动扣2上的螺纹槽11，转动第一顶丝4即可将活动扣2与安装座5锁紧。

[0034] 在一个可选的实施例中，连接件3与活动扣2的底部磁性连接。

[0035] 需要说明的是，磁性连接拆装更加方便。

[0036] 在一个可选的实施例中，活动扣2设置有方便焊接的开口12，开口12正对着第一垫铁7与第二垫铁8相接触的斜面。

[0037] 需要说明的是，第一垫铁7和第二垫铁8高度调整完毕后，可以从开口12处进行焊接，保持固定。

[0038] 在一个可选的实施例中，活动扣2的转动角度为0-90度。

[0039] 需要说明的是，转动形成的开口较大，便于放置第一垫铁7和第二垫铁8。

[0040] 在一个可选的实施例中，第一垫铁7与第二垫铁8大小、斜面倾斜度均相同。

[0041] 在一个可选的实施例中，安装座5的外表面喷涂有防腐蚀油漆。

[0042] 需要说明的是，安装座5可重复循环使用，喷涂防腐蚀油漆能够提高安装座的抗腐蚀性能，延长使用寿命。

[0043] 应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的

等同形式内的全部变化和修改例。

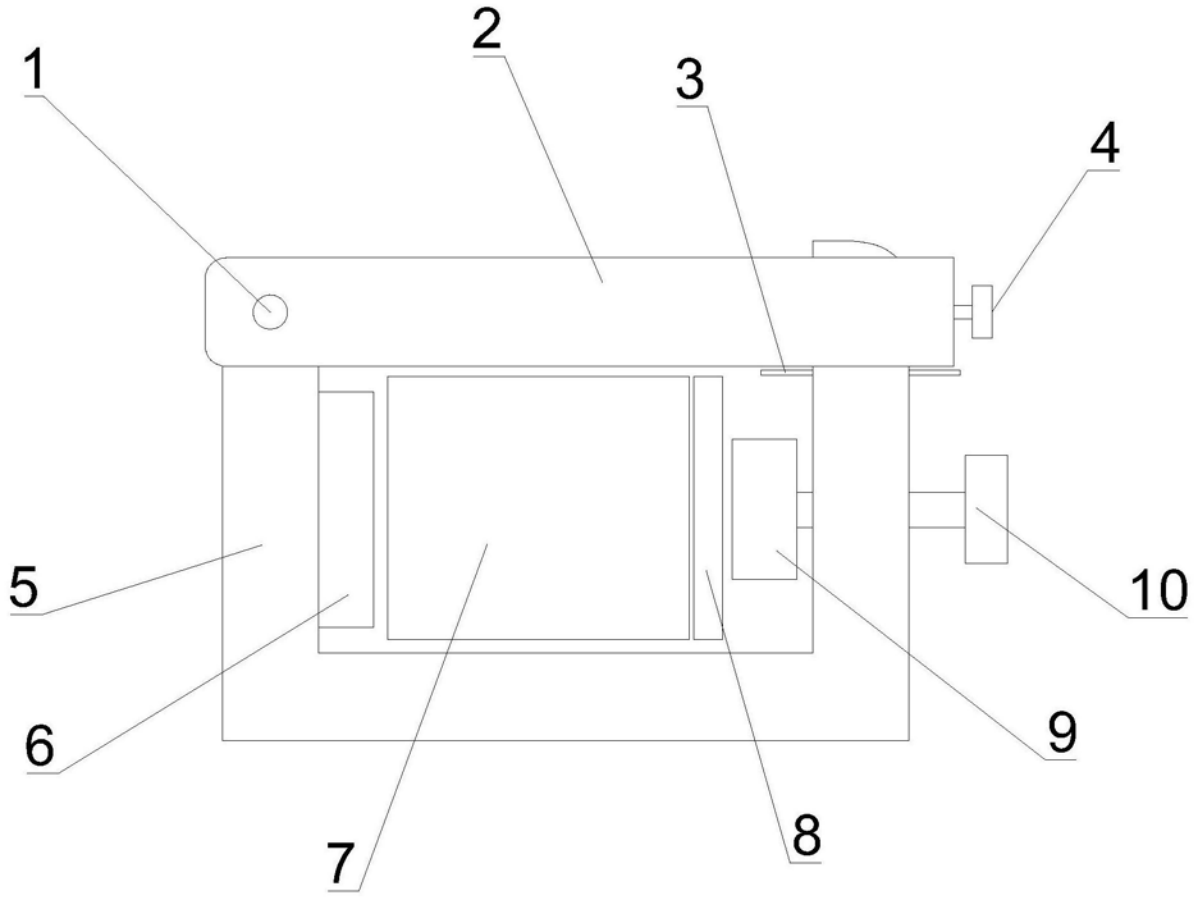


图1

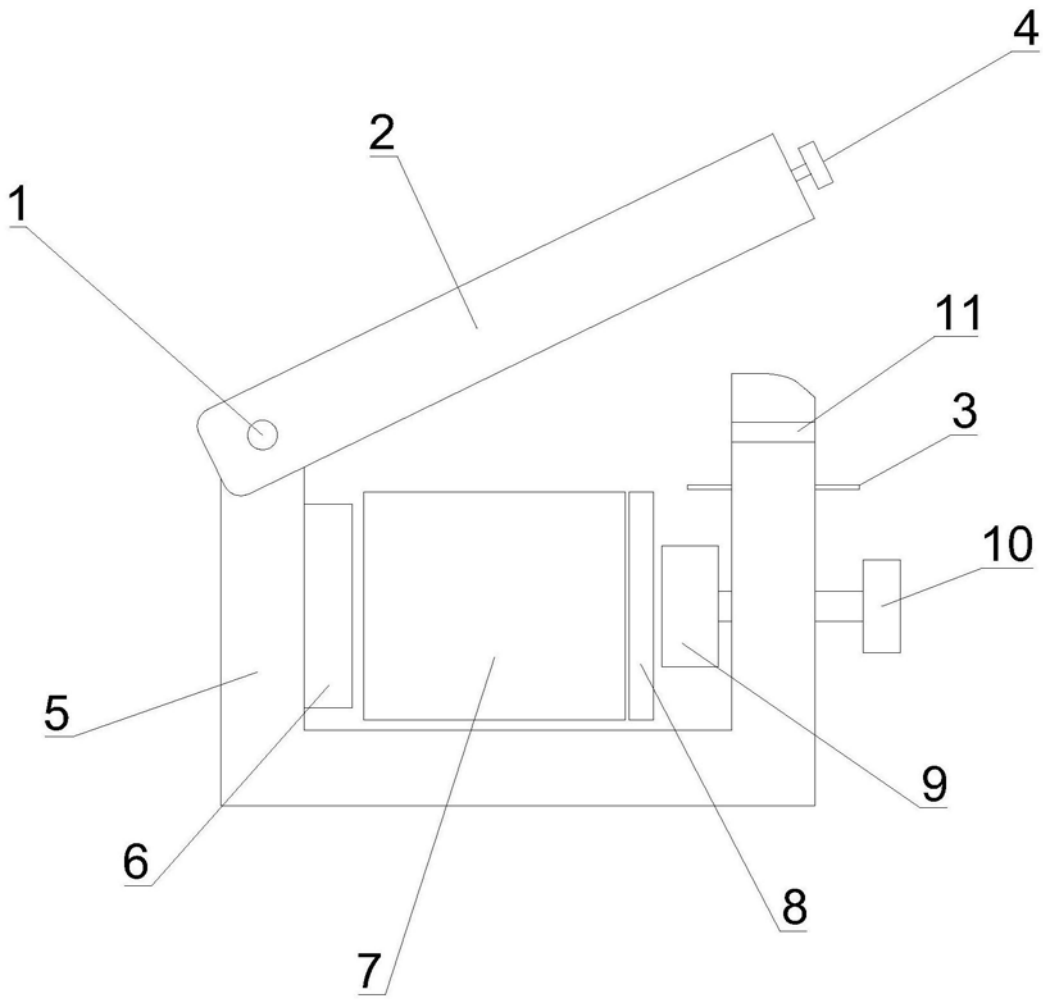


图2

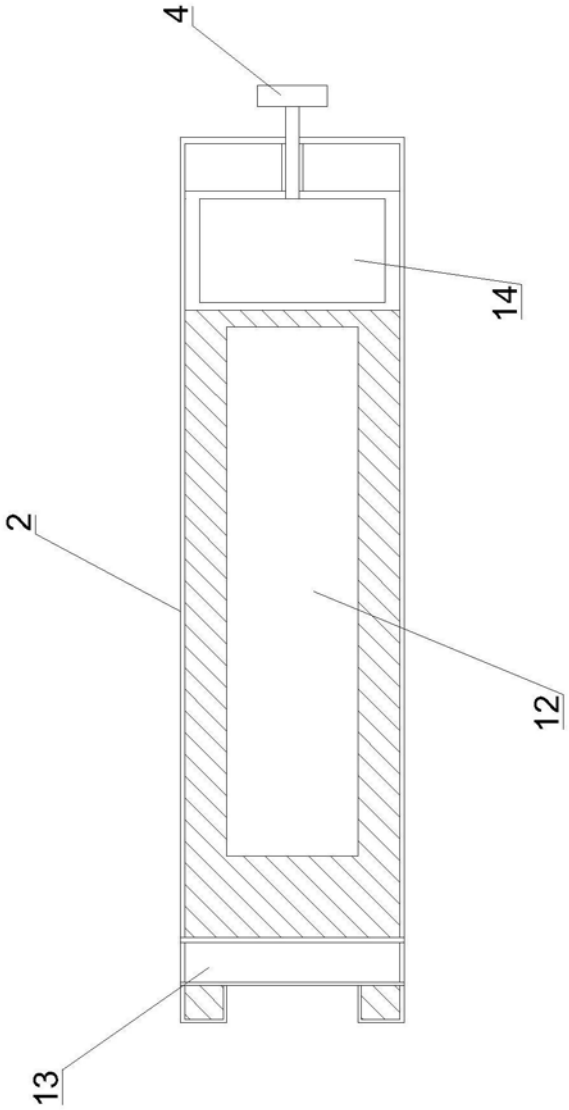


图3

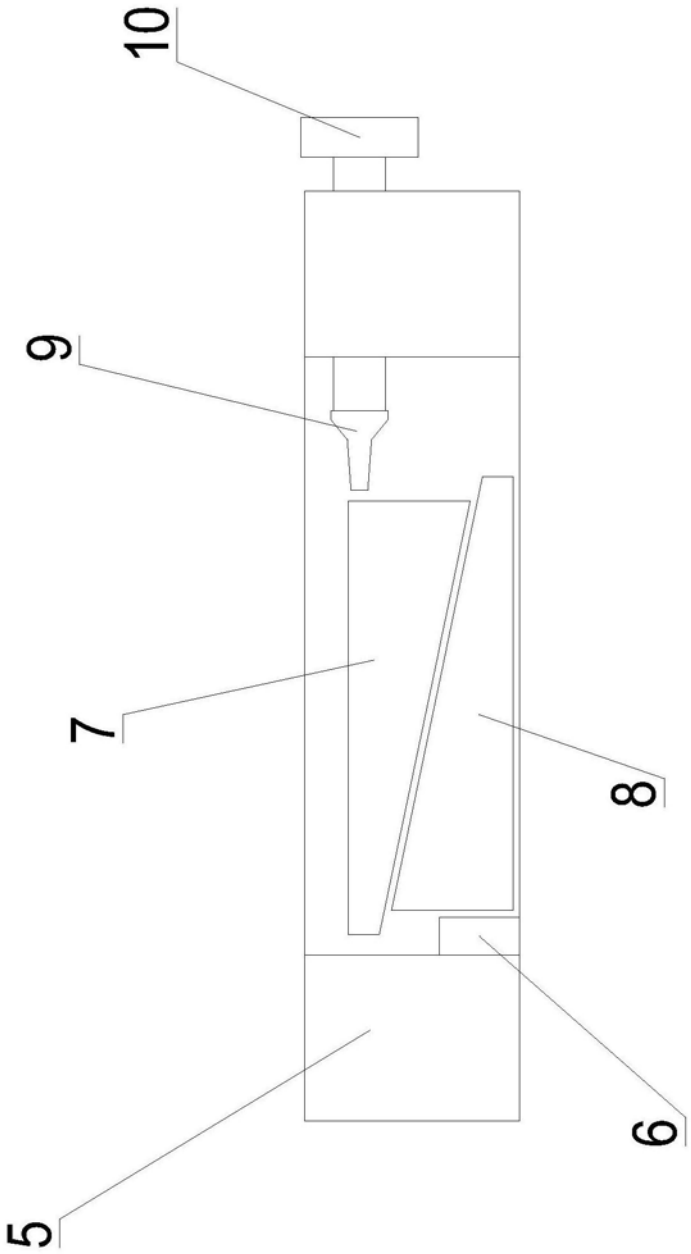


图4

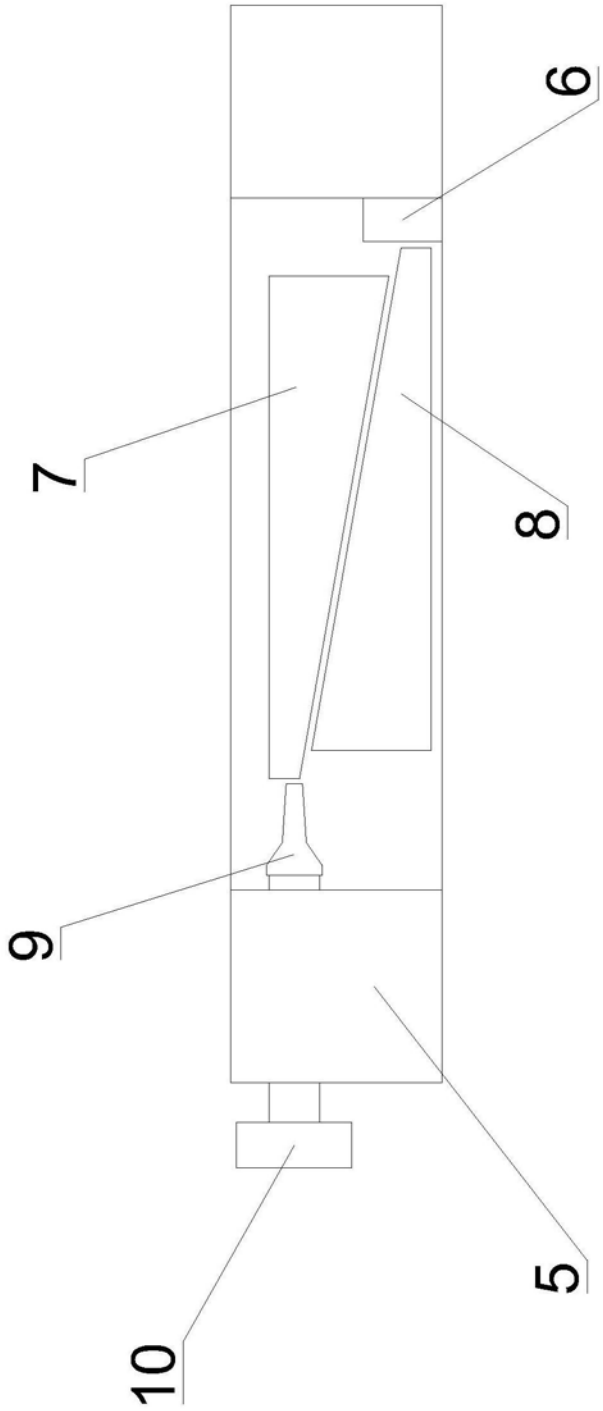


图5